

# 极简数学题闹钟 App PRD

## 1. 项目概述

| 模块      | 内容                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品定位与背景 | 极简数学题闹钟 App 是一款 <b>单闹钟、极简设置、强约束关闭</b> 的工具型 App，核心目标是让用户设置一个更难被无意识关闭的闹钟。传统闹钟通常默认“关闭动作=成功唤醒”，但真实场景里，用户可能在半睡眠状态下误关闹钟后继续入睡，因此需要通过答题机制提高关闭门槛。 |
| 核心特点    | 仅支持一个闹钟；首页即设置页；响铃后必须答题才能关闭。                                                                                                              |
| 产品目标    | 减少无意识关闭闹钟的概率；提高“关闭闹钟”与“真正醒来”的一致性。                                                                                                        |
| 目标用户    | 面向经常无意识关闭闹钟、希望保证顺利起床的用户。                                                                                                                 |

## 1.5 目标平台与技术栈

| 项     | 说明                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目标平台  | <b>Android</b> (本期仅面向安卓,不含 iOS)。建议最低支持 <b>Android 8.0(API 26)</b> ,目标 <b>API 34</b> 。                                                                                   |
| 技术栈建议 | 原生 Android,Kotlin + Jetpack Compose(或 XML 布局);闹钟调度使用 AlarmManager;本地状态持久化使用 DataStore / SharedPreferences;铃声播放使用 MediaPlayer / RingtoneManager。允许 vibe coding 自行选择等价实现。 |
| 数据存储  | 单闹钟为唯一状态,采用本地键值存储(DataStore / SharedPreferences)。无需数据库、无需服务端、无账号体系。                                                                                                     |
| 时间格式  | 统一使用 <b>24 小时制</b> (如 09:32)。                                                                                                                                           |
| 国际化   | 本期仅中文,暂不做多语言。                                                                                                                                                           |

## 2. 产品设计原则

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

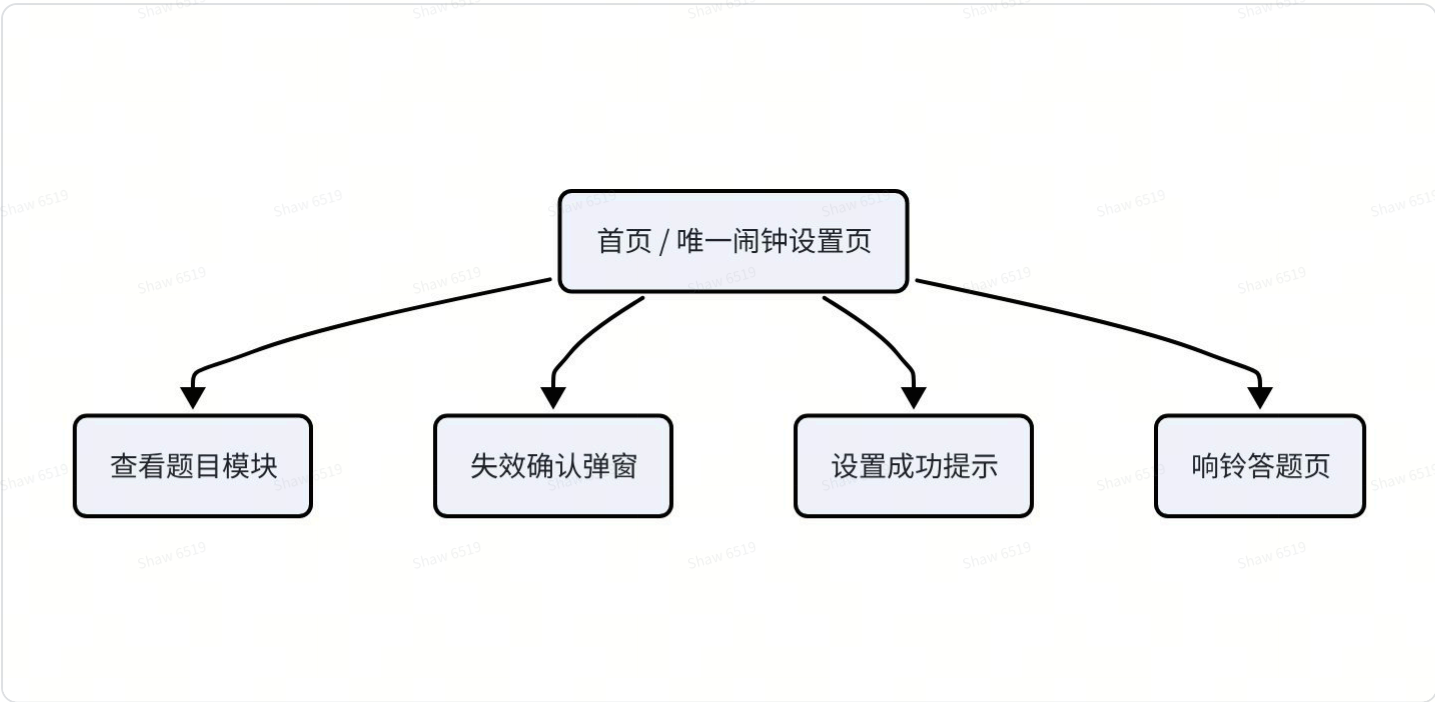
| 原则/要求  | 说明                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 极简优先   | 只保留完成核心目标所需的最少功能，不引入与单闹钟主任务无关的复杂配置。                                                                                                                                                                                      |
| 单任务优先  | 只解决“设置一个闹钟，并让它更不容易被无意识关闭”这一问题。                                                                                                                                                                                           |
| 首页即设置页 | 不采用传统闹钟列表结构，所有关键信息尽量集中在首页完成。                                                                                                                                                                                             |
| 状态优先   | 首页优先展示当前主状态与剩余时间，帮助用户快速理解闹钟是否正在生效。                                                                                                                                                                                       |
| UI 风格  | 整体风格应简洁克制，接近系统工具型产品；核心信息正常高亮，避免引入与系统工具气质不一致的夸张视觉表现。                                                                                                                                                                      |
| 交互要求   | 设置主路径尽量压缩为“选时间 → 确认”；不同状态下按钮、状态文案、提示文案必须一致且无歧义；闹钟时间模块采用滚轮式时间选择器,仅展示 3 行(中间行为当前选中项、上下各 1 行为相邻时间);小时列 00-23 循环、分钟列 00-59 循环,滚轮首尾相连(infinite loop),形成循环选择体验;当前选中时间保持高亮与完整不透明显示,其上方和下方相邻的未选中时间项以 70% 透明度展示,用于弱化非焦点信息并突出当前选择。 |

### 3. 产品范围与核心规则

| 分类        | 内容                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本期范围      | 单闹钟设置、修改、失效、查看题目、响铃答题关闭、首页状态展示、权限风险提示。                                                                                                                                           |
| 暂不纳入本期    | 多闹钟管理、重复提醒、复杂日期规则、自定义题库、社交分享、统计分析。                                                                                                                                               |
| 核心规则      | 仅支持一个闹钟;响铃后必须答题才能关闭;响铃前可主动失效;失效状态停留 3 秒后自动回流;提醒权限未开启不作为主状态,而作为叠加态 / 风险态展示。 <b>闹钟为一次性语义:</b> 本次响铃被消费后(无论答对关闭还是达到 10 分钟兜底超时自动停止),该闹钟即失效,系统 <b>不会自动重排下一次</b> ,需用户重新设置;本期不支持重复/每日闹钟。 |
| 权限与系统能力需求 | 需要系统通知/提醒权限；需验证前后台、锁屏、静音等场景下提醒触达与答题关闭链路是否可用；需定义权限未开启时的风险提示文案。                                                                                                                    |

### 4. 信息架构与页面设计

## 4.1 信息架构



补充:App **首次启动**时,在首页加载后自动叠加一次「首次启动引导弹窗(M11)」,一句话说明“响铃后需答对数学题才能关闭”的核心机制,仅展示一次(由本地 hasSeenOnboarding 标记控制),之后所有入口与上图一致。

## 4.2 页面模块清单

| 序号 | 模块命名         | 说明                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M01 顶部状态文案模块 | 展示未设置 / 生效中 / 已失效等当前状态,以及必要的风险提示。                                                                                                                                                                                        |
| 2  | M02 闹钟时间选择模块 | 首页第二层核心视觉信息,用于设置或确认当前闹钟时间。时间选择器上方需增加"时""分"字段标签:小时列上方显示"时",分钟列上方显示"分",使结构更清晰。时间选择采用滚轮式选择器:仅展示 3 行,中间行为当前选中项,上下各 1 行为相邻时间;小时列 00-23 循环、分钟列 00-59 循环,滚轮首尾相连(infinite loop);选中时间正常显示,当前选中时间上方和下方相邻的未选中时间透明度降至 70%,以更突出当前选择项。 |
| 3  | M03 查看题目入口模块 | 帮助用户提前理解"答题关闭闹钟"的机制,展示同规则示例题,提供"我知道了 / 换一题"操作。                                                                                                                                                                           |
| 4  | M04 主按钮模块    | 用于确认设置或保存修改。                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | M05 次按钮模块    | 用于将本次闹钟设为失效,仅在特定状态显示;按钮真实文案为"失效"。                                                                                                                                                                                        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | M06 权限风险提示模块     | 当提醒权限未开启时叠加展示,不替换主状态。                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | M07 失效确认弹窗模块     | 用户点击"失效"后触发,用于二次确认本次闹钟不再响铃;含"取消 / 确认"操作。文案:确认将本次闹钟设为失效?                                                                                                                                                                 |
| 8  | M08 轻提示模块(Toast) | 统一的轻提示反馈通道,用于两类场景:(1)设置成功提示"将在 X 小时 X 分钟后响铃";(2)失效结果提示。约 2 秒后自动消失,不阻塞操作。                                                                                                                                                |
| 9  | M09 响铃答题页模块      | 响铃时的全屏页面,展示数学题、数字键盘、确认按钮;唯一关闭出口是答对题目。主文案:请回答下面的数学题以关闭闹钟。                                                                                                                                                                |
| 10 | M10 铃声选择与试听模块    | 位于首页主页面,用于试听并选择预设铃声。用户点击"铃声"后开始播放当前选中铃声,同时在右侧展开一个包含 3 行铃声项的小浮窗,三项名称分别为"清晨""曙光""山岚";默认选中第一项"清晨"。当用户点击第 2 或第 3 行时,对应行高亮并立即切换播放对应铃声;点击首页其他区域时,停止试听并收起浮窗,同时保留当前选中项作为正式铃声。                                                   |
| 11 | M11 首次启动引导弹窗模块   | 用户首次下载并打开 App 时自动弹出一次的引导弹窗,用一两句话说明本 App 的核心特色——闹钟响铃后必须答对数学题才能关闭,目的在于教育用户建立预期。含单一"知道了"确认操作;确认或关闭后写入本地"已展示引导"标记,后续启动不再弹出(仅展示一次)。                                                                                          |
| 12 | M12 权限请求引导模块     | 负责首次及后续的权限主动申请与引导。包含:(1)系统权限弹窗前的前置说明弹层(pre-permission priming),用一句话解释"为保证闹钟能在锁屏/后台准时响铃并强制答题,需要授予通知、精确闹钟、全屏通知等权限";(2)逐项申请入口;(3)被拒(尤其勾选"不再询问"/永久拒绝)后引导跳转系统设置页的兜底入口。与 M06 权限风险提示模块分工:M12 负责"主动请求/引导授予",M06 负责"缺失后的叠加风险提示"。 |

4.3 主状态 × 模块展示文案表

| 主状态 | M01 顶部状态文案模块 | M02 闹钟时间选择模块                              | M03 查看题目入口模块 | M10 铃声选择与试听模块                             | M04/M05 按钮模块       |
|-----|--------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 未设置 | 未设置          | 展示默认时间或最近一次选择值,可编辑;顶部显示“时”“分”;滚轮仅展示 3 行;当 | 展示           | 展示“铃声”;点击后播放当前选中铃声并在右侧展开 3 行浮窗,默认选中“清晨”;切 | M04: 确认设置; M05 不展示 |

|         |                      |                                                                   |     |                                                                                                     |                      |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         |                      | 前选中时间上下相邻的未选中时间以 70% 透明度展示                                        |     | 换“曙光”或“山岚”时立即切换播放并高亮对应项；点击页面其他区域时停止试听并收起浮窗，同时保留当前选中项                                                |                      |
| 生效中     | 生效中·距离响铃还有 X 小时 X 分钟 | 展示当前已设置时间，可进入修改；顶部显示“时”“分”；滚轮仅展示 3 行；当前选中时间上下相邻的未选中时间以 70% 透明度展示  | 展示  | 展示“铃声”；点击后播放当前选中铃声并在右侧展开 3 行浮窗，默认高亮当前已保存项；切换“清晨 / 曙光 / 山岚”时立即切换播放；点击页面其他区域时停止试听并收起浮窗，同时保留当前选择作为正式铃声 | M04：修改闹钟；M05：失效      |
| 本次闹钟已失效 | 本次闹钟已失效              | 展示原时间，不可继续用于本次提醒；顶部显示“时”“分”；滚轮仅展示 3 行；当前选中时间上下相邻的未选中时间以 70% 透明度展示 | 展示  | 展示“铃声”；允许继续打开浮窗试听“清晨 / 曙光 / 山岚”，点击页面其他区域时停止试听并收起浮窗，同时保留当前选中项                                        | 轻提示:3 秒后自动回流到"未设置"状态 |
| 响铃中     | 响铃中                  | 跳转响铃答题页，不在首页继续操作                                                  | 不展示 | 不展示；用户已进入响铃答题页                                                                                      | 用户需完成答题才能关闭闹钟        |

**首次启动叠加层说明(M11 / M12):**M11 首次启动引导弹窗与 M12 权限请求引导不并入上表主状态,而是首页加载后的临时叠加层。展示顺序:首次启动先弹 **M11 引导弹窗**(讲清"答题关闭"机制),用户点"知道了"关闭后,再弹 **M12 权限请求引导**逐项申请权限;两者**顺序展示、不同时堆叠**。M11 仅展示一次 (hasSeenOnboarding=true 后不再弹);M12 在权限已全部授予后不再弹出。此期间首页 M06 风险提示按权限结果决定是否叠加。

#### 4.4 叠加态 / 风险态展示规则

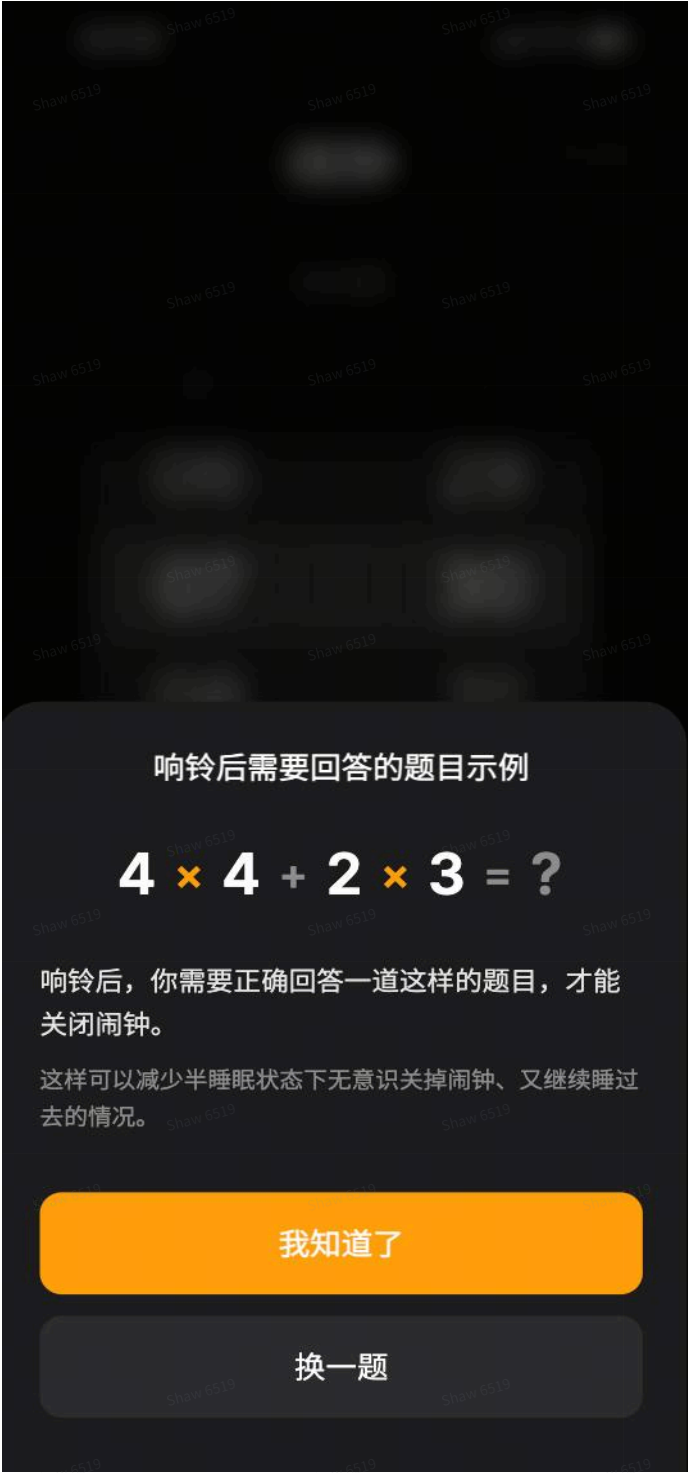
| 风险态 | 叠加方式 | 文案规则 |
|-----|------|------|
|     |      |      |

|         |              |                                      |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| 提醒权限未开启 | 叠加在任一首页主状态之上 | 主状态不变，同时补充“提醒权限未开启，闹钟可能无法正常响铃”等风险提示。 |
|---------|--------------|--------------------------------------|

4.5 相关页面说明

| 名称 + 介绍                                                                                                                                               | 图片 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p><b>4.5.1 首页主界面（未设置态）</b></p> <p>对应首页默认未设置状态，展示顶部标题、开发环境标识、3 行时间滚轮、“铃声 / 查看题目”入口与确认按钮；主状态文案为“未设置”，时间滚轮当前视觉示例为 09:32，其中中间行为当前选中时间，上下各 1 行展示相邻时间。</p> |    |
| <p><b>4.5.2 查看题目示例弹层</b></p> <p>对应 M03 查看题目入口模块，向用户解释响铃后需答题关闭闹钟的机制，并提供“我知道了 / 换</p>                                                                   |    |

一题”操作。



### 4.5.3 首页主界面（生效中态）

对应闹钟已生效状态，顶部显示绿色状态文案；  
首页保留“铃声 / 查看题目”入口、确认按钮与“失效”按钮。



#### 4.5.4 失效确认弹窗

对应 M07 失效确认弹窗模块，用户点击“失效”<sup>3</sup>后触发，用于二次确认本次闹钟不再响铃。





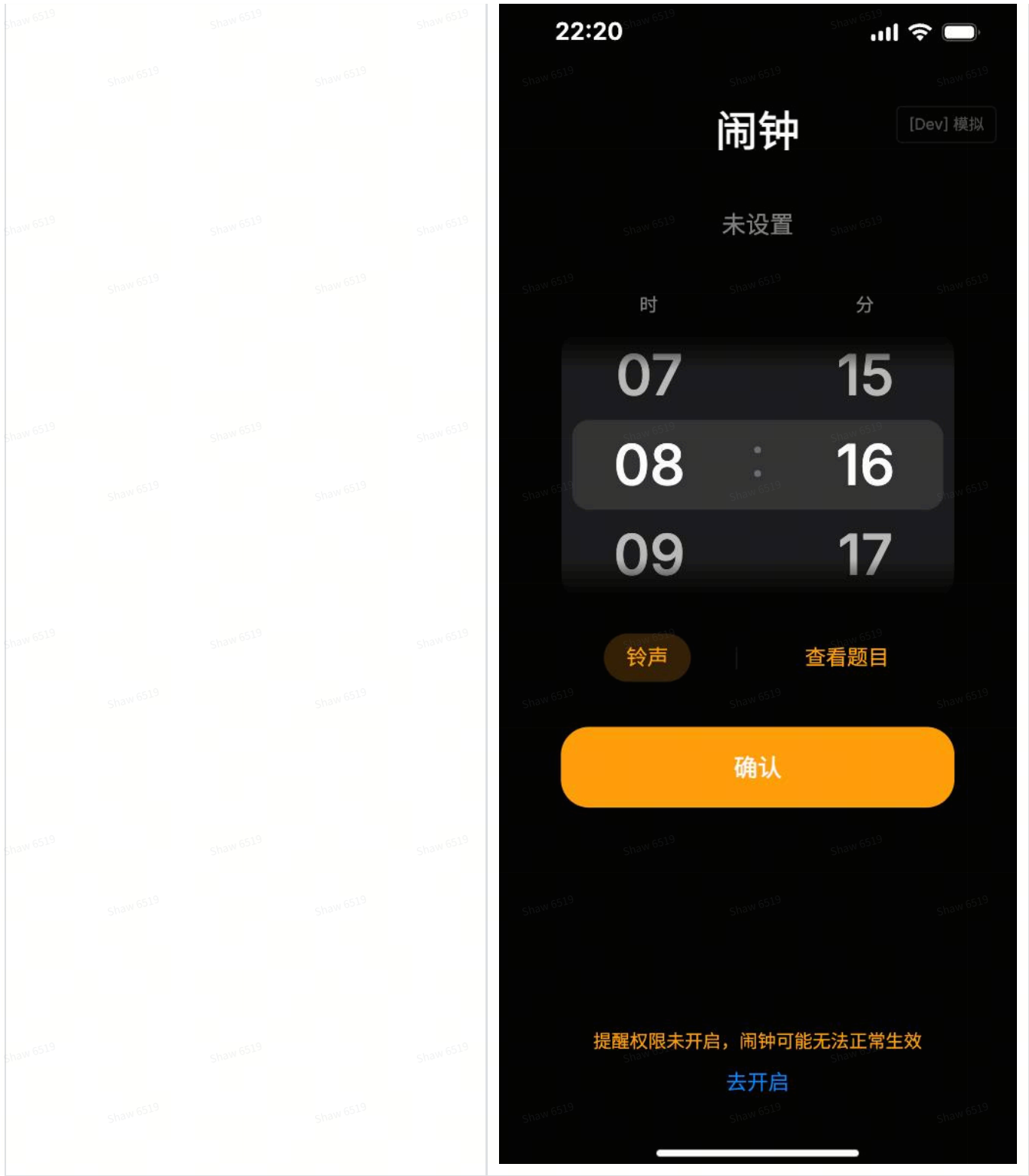
### 4.5.5 失效轻提示

对应 M08 轻提示类反馈，用于告知用户本次闹钟已进入失效结果态。



### 4.5.6 首页主界面（铃声浮窗展开态）

对应 M10 铃声选择与试听模块打开后的首页态：页面顶部仍显示“闹钟”标题与右上角“[Dev] 模拟”环境标识，主状态保持“未设置”，时间滚轮示例为 09:32；点击“铃声”后开始播放当前选中铃声，右侧展开包含“清晨 / 曙光 / 山岚”三项的小浮窗；当前选中项高亮，切换任一项后立即播放对应铃声；点击首页其他区域后停止试听并收起浮窗，同时保留当前选中项作为正式铃声。



## 5. 功能需求

| 编号  | 功能   | 需求说明                          |
|-----|------|-------------------------------|
| 5.1 | 设置闹钟 | 用户可在首页直接选择时间并确认设置，设置后进入生效中状态。 |
| 5.2 | 修改闹钟 | 已生效闹钟可在首页直接修改时间并重新生效。         |

|     |          |                                                                                                                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 | 失效闹钟     | 用户可在响铃前将本次闹钟设为失效，状态停留 3 秒后自动回流。                                                                                                 |
| 5.4 | 查看题目     | 用户可预览示例题，提前理解答题关闭机制。                                                                                                            |
| 5.5 | 响铃触发     | 到达设定时间后进入响铃答题流程。                                                                                                                |
| 5.6 | 数学题生成与校验 | 系统生成数学题并校验答案，用户答对后才能关闭闹钟。                                                                                                       |
| 5.7 | 铃声选择与试听  | 用户可在首页点击“铃声”打开右侧小浮窗并试听预设铃声。浮窗内固定展示 3 个铃声项“清晨 / 曙光 / 山岚”，默认选中第一项“清晨”；点击任一铃声项后对应项高亮，并立即播放对应铃声；点击首页其他区域时停止试听并收起浮窗，同时保留当前选中项作为正式铃声。 |
| 5.8 | 权限请求与引导  | 首次启动/首次确认设置时,通过权限请求引导弹窗(M12)逐项申请通知、精确闹钟、全屏通知权限;缺失时首页叠加 M06 风险提示并提供再次请求或跳系统设置入口。                                                 |
| 5.9 | 首次启动引导   | 首次启动自动弹出引导弹窗(M11),说明"响铃后需答对数学题才能关闭"的核心机制,仅展示一次 (hasSeenOnboarding)。                                                             |

5.10 系统交互逻辑

| 场景     | 交互对象              | 闭环逻辑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权限请求授予 | 用户 ↔ App ↔ 系统权限框架 | App 首次进入首页(或用户首次点击"确认设置")时,先弹出前置说明弹层(M12)告知用途,用户点击"去授权"后逐项发起系统请求,三类权限请求方式不同:①通知权限 POST_NOTIFICATIONS(Android 13+)通过 requestPermissions() / registerForActivityResult 弹系统运行时弹窗;②精确闹钟 SCHEDULE_EXACT_ALARM(Android 12+)通过 Intent(ACTION_REQUEST_SCHEDULE_EXACT_ALARM) 跳系统开关页;③全屏通知 USE_FULL_SCREEN_INTENT(Android 14+)通过 Intent(ACTION_MANAGE_APP_USE_FULL_SCREEN_INTENT) 跳系统开关页。每一项请求返回或从系统页返回后,App 通过 onRequestPermissionsResult / registerForActivityResult 回调重新读取结果:①areNotificationsEnabled(), ②canScheduleExactAlarms(), ③canUseFullScreenIntent()。全部授予则关闭引导并刷新首页;任一未授予则保留 M06 风险提示并标注缺失的具体 |

|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    | 项。若用户勾选"不再询问"导致运行时弹窗不再弹出,则请求入口降级为"去系统设置开启"的跳转兜底。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 首次启动引导 | 用户 ↔ App ↔ 本地存储    | App 首次安装后打开时,读取本地“已展示引导”标记(hasSeenOnboarding);若为空/false,则在首页加载后自动弹出首次启动引导弹窗(M11),说明“响铃后需答对数学题才能关闭”的核心机制;用户点击“知道了”或关闭弹窗后,写入 hasSeenOnboarding=true,后续任何一次启动都不再弹出,仅展示一次。                                                                                                                 |
| 提醒权限校验 | App ↔ 手机系统权限       | App 启动、进入首页和从系统设置返回时,均需主动检查提醒权限状态;若权限未开启,则首页叠加展示风险提示与“去开启”入口;用户跳转系统设置后返回 App,首页需重新拉取权限结果并刷新风险提示展示。                                                                                                                                                                                     |
| 设置闹钟   | 用户 ↔ App ↔ 本地调度任务  | 用户点击“确认设置”后,App 校验当前时间选择、题目配置与铃声配置是否完整;校验通过后写入本地闹钟任务、保存本次闹钟时间与关联题目配置,并回写首页状态为“生效中”;首页同时刷新距离响铃剩余时长。                                                                                                                                                                                     |
| 修改闹钟   | 用户 ↔ App ↔ 本地调度任务  | 用户修改时间并再次确认后,App 先取消旧的本地调度任务,再创建新的闹钟任务;任务更新成功后刷新首页时间、状态文案和倒计时,避免旧任务残留导致重复响铃。                                                                                                                                                                                                           |
| 失效闹钟   | 用户 ↔ App ↔ 本地调度任务  | 用户点击“失效”后触发确认弹窗;用户确认后,App 取消当前闹钟对应的本地调度任务,并将首页主状态切换为“本次闹钟已失效”;失效状态停留 3 秒后自动回流到“未设置”,清空本次任务态信息。 <b>失效前竞态约束:</b> 一旦闹钟进入“响铃中”状态,“失效”入口即被禁用(隐藏或置灰),此时唯一关闭出口是答对数学题,不允许通过失效路径绕过答题关闭闹钟。                                                                                                       |
| 响铃触发   | 本地调度任务 ↔ App 前台/后台 | 当系统时间达到设定时间点,本地调度任务(AlarmManager.setAlarmClock)触发响铃逻辑,发送高优先级全屏通知(full-screen intent,category=CATEGORY_ALARM)拉起响铃答题 Activity,而非由 App 主动进入页面;该 Activity 设置 setShowWhenLocked(true) 与 setTurnScreenOn(true),在锁屏/熄屏/后台状态下点亮屏幕并置于锁屏之上,同时由前台服务持有 MediaPlayer 循环播放铃声并加载本次数学题;用户未答对前铃声不可被正常关闭。 |
| 答题关闭闹钟 | 用户 ↔ 响铃答题页 ↔ 本地任务  | 用户在响铃答题页提交答案后,系统执行答案校验;若答对,则停止铃声、销毁本次闹钟任务、清理响铃中状态,并将首页状态恢复为“未设置”;若答错,则继续停留在响铃答题页并保持铃声逻辑。                                                                                                                                                                                               |
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 异常终止恢复  | App ↔ 本地状态恢复机制    | 需区分两种回到 App 的场景:(1) <b>正常切后台/退出后返回</b> ——若当前仍处于“响铃中”,重新进入 App 应直接回到响铃答题页并保持铃声继续播放,不清空题目与响铃状态;(2) <b>异常终止</b> ——如强制关机、系统杀进程或闪退后重新进入,需优先校验本地残留任务与状态,若发现处于不完整的响铃中间态,则清理异常状态并回到“未设置”,避免页面卡在不可恢复的中间流程。 |
| 铃声选择与试听 | 用户 ↔ App ↔ 本地音频播放 | 用户点击“铃声”后, App 打开右侧小浮窗并播放当前已选中的铃声; 浮窗内固定展示 3 个预设铃声项“清晨 / 曙光 / 山岚”, 默认首次选中“清晨”。用户点击任一铃声项后, App 立即切换高亮态并停止上一段音频、从头播放新选中的铃声; 用户点击首页其他非浮窗区域时, App 立即停止试听、收起浮窗, 并将最后一次选中的铃声写入当前闹钟配置与本地持久化, 用于后续正式响铃。   |
| 去开启权限   | App ↔ 手机系统设置      | 用户点击“去开启”后, App 跳转手机系统设置中的通知/提醒权限页; 用户返回 App 后, 首页需自动重新检查权限状态, 并决定是否继续展示风险提示。                                                                                                                     |

5.11 系统 / 客户端模块交互表

| 角色 / 模块     | 负责内容           | 关键交互说明                                                                           |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 用户          | 设置、修改、失效、试听、答题 | 用户通过首页主界面完成时间选择、查看题目、试听/选择铃声和确认设置; 在响铃后进入答题页完成关闭闹钟操作。                            |
| 首页前端        | 状态展示与交互承接      | 负责展示当前主状态、时间选择器、按钮、铃声模块、查看题目入口与权限提示, 并承接用户点击行为后向本地能力发起请求。                        |
| 本地调度任务      | 闹钟注册、取消、触发     | 负责保存本次闹钟的触发时间与调度任务; 当用户修改、失效或完成答题后, 需要同步更新或销毁对应任务。                               |
| 本地音频播放      | 铃声试听与响铃播放      | 负责播放铃声试听音频与响铃音频; 试听态需支持按“清晨 / 曙光 / 山岚”即时切换、停止试听、从头播放新选中项, 并将当前选中项反馈给首页 UI 与本地配置。 |
| 系统权限 / 系统设置 | 通知与提醒权限状态      | 向 App 提供当前提醒权限状态; 当用户点击“去开启”时, App 需要跳转系统设置并在返回时重新拉取权限结果。                        |

|       |        |                                                   |
|-------|--------|---------------------------------------------------|
| 响铃答题页 | 答题关闭闹钟 | 负责展示题目、接收答案、执行校验并将结果回传；<br>答对后联动停止铃声、清理任务并恢复首页状态。 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|

## 5.12 数学题规则(核心答题机制)

本节定义"答题关闭闹钟"的核心逻辑,是本 App 的核心功能,研发必须严格按此实现。

| 项             | 规则                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 题型            | 题目固定形式为 $a \times b + c \times d$ (两个乘积之和),其中 a、b、c、d 均为 1-9 的整数。                                   |
| 数值范围          | a、b、c、d 各自在 1-9 范围内独立随机取值;结果 = $a \times b + c \times d$ ,取值范围为 2-162,恒为正整数。                        |
| 运算结构          | 固定 2 次乘法 + 1 次加法;需先算乘后算加(遵循先乘除后加减的运算优先级)。                                                           |
| 每次题量          | 响铃时需连续答对 1 题 即可关闭闹钟(MVP 取 1 题;如需提高门槛可后续扩展为 N 题,本期不实现)。                                              |
| 答题交互          | 数字键盘手动输入答案 + "确认"按钮提交。不采用选择题。                                                                       |
| 答对处理          | 停止铃声 → 销毁本次闹钟任务 → 首页状态恢复为"未设置"。                                                                     |
| 答错处理          | 提示"答案错误,请重试", <b>不限制答错次数</b> ,铃声持续播放;答错后 <b>重新生成一道新题</b> ,防止用户蒙对同一题。                                |
| 题目生成时机        | 响铃触发时实时随机生成;每次答错后重新随机生成。                                                                            |
| "查看题目"与响铃题一致性 | M03 查看题目入口展示的是 <b>同规则的示例题</b> (随机生成,仅供预览理解机制),与响铃时真正要答的题 <b>规则一致但题目独立</b> ;弹层内"换一题"按同规则重新随机生成一道示例题。 |
| 答案输入边界        | 输入框最多 <b>3 位数字</b> (结果最大 162);提供删除/清空键;答案为空时确认按钮置灰不可提交;仅接受非负整数,不含小数点与负号。                            |
| 答对/答错时序       | 答对:先停止铃声,再执行关闭动画/跳转,避免关闭后仍有残留声音;答错:铃声不中断,输入框清空并即时刷新为新题,给出答案错误,请重试轻提示。                               |

## 5.13 响铃技术方案(Android 强约束闹钟)

 **可行性关键:**"必须答题才能关闭"要求 App 在设定时间(含锁屏 / 后台 / 熄屏)能**可靠拉起全屏答题页并持续响铃**。这是本 App 成立的技术前提,研发须优先验证。



| 项       | 方案                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定时调度    | 使用 <code>AlarmManager.setAlarmClock()</code> (闹钟类专用 API,可在 Doze 模式下精确触发,系统会给予最高优先级),而非 <code>setExact</code> / <code>setAndAllowWhileIdle</code> 。                                                                     |
| 触发后拉起页面 | AlarmManager 触发 → 发送高优先级 <b>全屏通知(full-screen intent,category=CATEGORY_ALARM)</b> → 拉起响铃答题 Activity;答题 Activity 需设置 <code>setShowWhenLocked(true)</code> 与 <code>setTurnScreenOn(true)</code> ,以便锁屏 / 熄屏状态下点亮屏幕并置于锁屏之上。 |
| 持续响铃    | 响铃期间启动 <b>前台服务(Foreground Service)</b> 持有 MediaPlayer 循环播放,保证进程不被回收、铃声不中断,直到答对后由前台服务停止。                                                                                                                                |
| 强约束关闭   | 响铃答题 Activity 屏蔽返回键 / Home 键的直接退出通道, <b>唯一关闭出口是答对数学题</b> ;通知不提供"清除 / 划掉即关闭"的捷径。                                                                                                                                        |
| 静音 / 勿扰 | 使用 <code>AudioManager.STREAM_ALARM</code> 闹钟音频流,该流 <b>不受媒体音量与勿扰(部分策略)影响</b> ,系统静音键也通常不静默闹钟流,确保静音场景下仍能出声。                                                                                                               |
| 必需权限    | <code>USE_FULL_SCREEN_INTENT</code> (Android 14+ 需运行时授予)、 <code>SCHEDULE_EXACT_ALARM</code> / <code>USE_EXACT_ALARM</code> (Android 12+ 精确闹钟)、 <code>POST_NOTIFICATIONS</code> (Android 13+ 通知权限)、前台服务权限。              |
| 厂商保活风险  | 部分国产 ROM(MIUI / EMUI / ColorOS 等)对后台自启与保活限制严格,可能影响精确触达。研发需在目标机型上验证,并在权限风险提示中引导用户开启"自启动 / 后台运行 / 忽略电池优化"。                                                                                                               |

## 5.14 关键参数与默认值

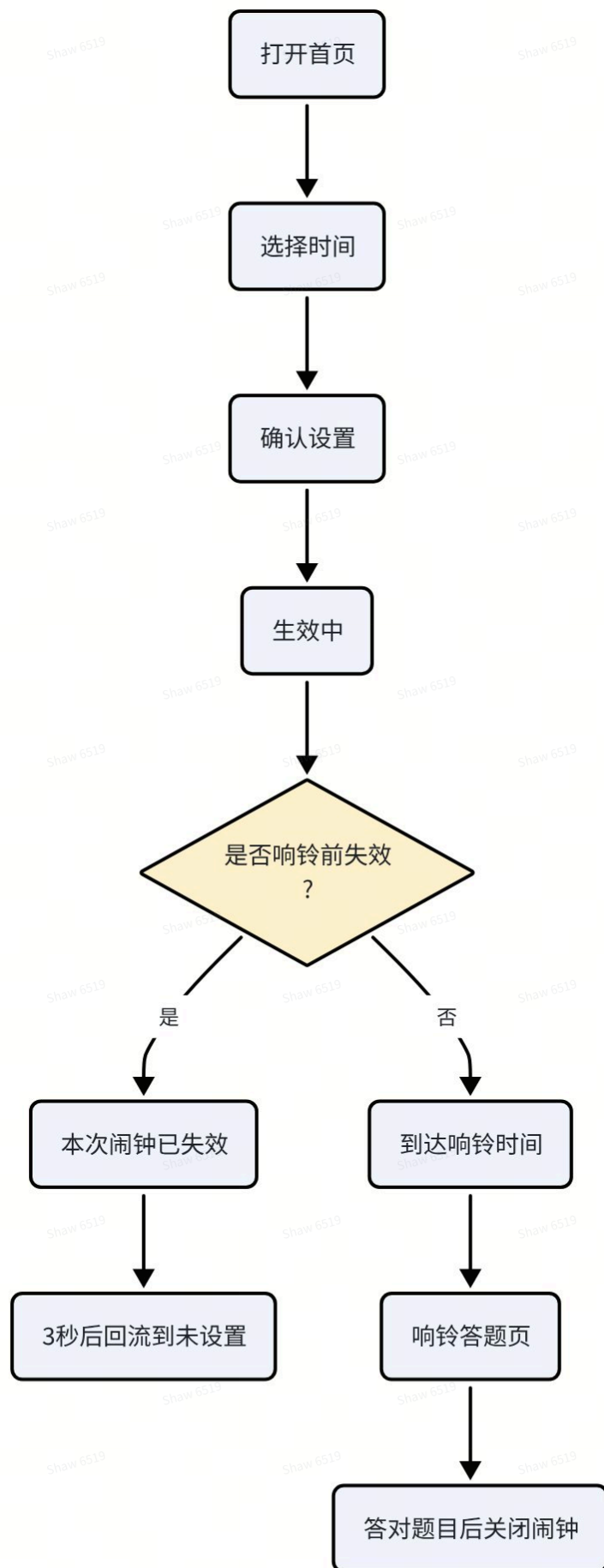
| 参数           | 取值 / 说明                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首次进入默认时间     | 默认选中 <b>09:32</b> (与 UI 文案表示例一致);若本地存有上次选择值,则回填上次值。                                                                           |
| "最近一次选择值"持久化 | 用户每次确认设置时写入本地存储,跨 App 重启保留;仅保留最近一次。                                                                                           |
| 失效自动回流时长     | 3 秒(硬性),回流后清空本次任务态并回到"未设置"。                                                                                                   |
| 响铃最长持续时间     | 持续响铃直至答对;设置 <b>兜底上限 10 分钟</b> ,超时后自动停止铃声并回到"未设置"(避免异常场景无限响铃)。                                                                 |
| 铃声来源         | 本期内置 3 个预设铃声: <b>清晨 / 曙光 / 山岚</b> 。首次进入铃声模块时默认选中“清晨”;用户在首页试听并切换后的最终选中项写入本地存储,跨 App 重启保留,并作为后续正式响铃所使用的铃声。本期不支持自定义上传铃声或新增更多铃声项。 |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设置成功提示形态  | Toast / 轻提示(M08),文案"将在 X 小时 X 分钟后响铃",展示约 <b>2 秒</b> 后自动消失,不阻塞操作;展示后首页刷新为"生效中"。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 权限申请时机    | 采用统一的权限请求引导流程(M12):App <b>首次进入首页</b> ,或用户 <b>首次点击"确认设置"</b> (以先到者为准)时,先弹出前置说明弹层告知用途,再由 M12 <b>在同一引导流程内逐项申请通知</b> (POST_NOTIFICATIONS)、 <b>精确闹钟</b> (SCHEDULE_EXACT_ALARM)、 <b>全屏通知</b> (USE_FULL_SCREEN_INTENT)三类权限;不拆分到不同触发点分别申请。任一权限缺失时,首页保留 M06 风险提示并标注缺失项,提供再次请求或跳系统设置入口(与 5.8、5.10 权限请求授予口径一致)。                                                                                                             |
| 倒计时刷新规则   | 生效中顶部文案的剩余时长精度到 <b>分钟</b> ;停留首页时每分钟自动刷新一次(建议整分钟对齐);跨天闹钟(如 23:00 设次日 07:00)按下一次到达该时间点计算剩余时长;剩余不足 1 分钟时显示生效中・即将响铃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 首次启动引导标记  | 本地布尔值 hasSeenOnboarding,默认 false;首次启动引导弹窗(M11)确认或关闭后置为 true 并持久化,跨 App 重启保留;为 true 时后续启动不再展示引导弹窗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 权限被拒兜底策略  | 任一权限被拒时,首页保留 M06 风险提示并标注缺失的具体项(通知/精确闹钟/全屏通知);普通拒绝可再次通过 M12 发起请求;若用户勾选“不再询问”(shouldShowRequestPermissionRationale 返回 false,永久拒绝),运行时弹窗不再弹出,入口降级为“去系统设置开启”跳转;精确闹钟/全屏通知本身即为系统开关页,直接跳转对应页面。                                                                                                                                                                                                                          |
| 权限的系统版本适配 | 最低支持 Android 8.0(API 26),而三类权限的运行时申请分别自 Android 12/13/14 起才需要:①POST_NOTIFICATIONS 仅 Android 13+(API 33)需运行时请求,低版本默认视为已授予、不弹运行时弹窗;②SCHEDULE_EXACT_ALARM 仅 Android 12+(API 31)需校验 canScheduleExactAlarms(),低版本默认可精确调度;③USE_FULL_SCREEN_INTENT 仅 Android 14+(API 34)需运行时授予并校验 canUseFullScreenIntent(),低版本清单声明即可。App 需按运行设备的 API Level 做条件判断:不满足版本门槛的权限项默认视为已具备,M12 引导中跳过其运行时请求、M06 风险提示中也不计为缺失项,避免在低版本机型上误报或死循环请求。 |

## 6. 用户流程与状态机制

### 6.1 用户流程



## 6.2 状态机说明

| 当前状态    | 触发条件                               | 下一状态                   |
|---------|------------------------------------|------------------------|
| 未设置     | 用户确认设置闹钟                           | 生效中                    |
| 生效中     | 到达响铃时间                             | 响铃中                    |
| 生效中     | 用户主动设为失效                           | 本次闹钟已失效                |
| 本次闹钟已失效 | 停留 3 秒                             | 未设置                    |
| 响铃中     | 用户答对数学题                            | 未设置                    |
| 响铃中     | 答题过程中发生异常终止（如强制关机、系统异常退出）后重新进入 App | 未设置                    |
| 任一首页主状态 | 提醒权限未开启                            | 主状态不变 + 风险提示叠加         |
| 响铃中     | 正常切后台/退出后重新进入 App                  | 响铃中(保持响铃与答题页,不清空题目)    |
| 响铃中     | 持续响铃达到兜底上限 10 分钟仍未答对               | 未设置(超时自动停止铃声,本次闹钟消费失效) |

### 6.3 边界与异常场景

| 场景               | 处理原则                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提醒权限未开启          | 不改变主状态，持续提示用户开启权限。                                                                                                                                                                        |
| 用户在响铃前修改计划       | 允许将本次闹钟直接设为失效，避免误触发。                                                                                                                                                                      |
| 首次使用不理解答题机制      | 通过“查看题目”入口进行前置教育。                                                                                                                                                                         |
| 答题过程中异常终止（如强制关机） | 需区分回到 App 的两种场景:①正常切后台/退出后返回——若仍处于“响铃中”，重新进入应直接回到响铃答题页并保持铃声继续播放,不清空题目与响铃状态;②异常终止(如强制关机、系统杀进程或闪退)后重新进入——优先校验本地残留任务,若发现不完整的响铃中间态则清理异常状态并回到初始状态“未设置”，避免卡在不可恢复流程。(与 5.10「异常终止恢复」、6.2 状态机保持一致) |
| 用户希望多闹钟管理        | 明确超出 MVP 范围，不在本期支持。                                                                                                                                                                       |
| 首次下载打开不了解产品特色    | 首次启动自动弹出引导弹窗(M11),一句话说明“响铃后需答对数学题才能关闭”，教育用户;仅展示一次,后续启动不再弹出。                                                                                                                               |
| 用户拒绝授予关键权限       | 不阻塞 App 使用,但首页持续叠加 M06 风险提示并标注缺失项;提供再次请求或跳系统设置的入口;永久拒绝(勾选“不再询问”)时仅保留跳系统设置兜底。                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统时间 / 时区 / 夏令时变更 | 闹钟锚定用户设定的本地墙钟时间(时:分)。当系统时间、时区或夏令时发生变更(如出差跨时区、手动改时间、DST 切换)时,App 在下次进入首页或收到系统 ACTION_TIMEZONE_CHANGED / ACTION_TIME_CHANGED 广播后,按新的本地时间重新计算下一次到达该时:分的触发点并重排调度任务,避免早响/漏响;倒计时文案同步刷新。 |
| 铃声试听时点击首页其他区域     | 视为用户结束本次试听:立即停止当前播放的试听音频,收起右侧铃声浮窗,并保留最后一次高亮选中的铃声项作为正式铃声;不恢复到默认项,不额外弹确认框。                                                                                                          |

## 7. 验收与附录

### 7.1 验收范围与标准

| 项      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非功能需求  | 页面响应流畅、状态切换明确、核心链路稳定可用。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MVP 范围 | 验证单闹钟 + 答题关闭机制是否成立，不追求复杂闹钟能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 成功标准   | 用户能顺利完成设置、明确理解当前状态，并成功经历“响铃 → 答题 → 关闭”完整链路。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 关键验收用例 | 1)锁屏/熄屏/后台状态下到点,能全屏拉起响铃答题页并点亮屏幕、持续响铃;2)答错时提示"答案错误,请重试"并即时刷新为一道新题,铃声不中断;3)答对后先停铃再关闭,首页恢复"未设置",本次闹钟不再自动响;4)持续 10 分钟未答对,自动停止铃声并回到"未设置";5)系统静音/勿扰下闹钟流仍出声;6)修改闹钟后旧任务被取消,不重复响铃;7)权限被拒时首页展示 M06 风险提示,可再次请求或跳系统设置;8)点击“铃声”后右侧能展开 3 项浮窗,默认选中“清晨”;9)点击“曙光”或“山岚”时,对应项立即高亮且试听音频同步切换;10)试听过程中点击首页其他区域后,铃声立即停止、浮窗收起,且最后选中项被保留为正式铃声。 |

### 7.2 UI 文案总表

| MXX | CXX | 模块名称     | 状态 / 位置 | 真实文案                   |
|-----|-----|----------|---------|------------------------|
| M01 | C01 | 顶部状态文案模块 | 未设置     | 未设置                    |
| M01 | C02 | 顶部状态文案模块 | 生效中     | 生效中 · 距离响铃还有 X 小时 X 分钟 |
| M01 | C03 | 顶部状态文案模块 | 本次闹钟已失效 | 本次闹钟已失效                |

|     |     |          |          |                                                          |
|-----|-----|----------|----------|----------------------------------------------------------|
| M01 | C04 | 顶部状态文案模块 | 响铃中      | 响铃中                                                      |
| M02 | C01 | 闹钟时间选择模块 | 小时字段标签   | 时                                                        |
| M02 | C02 | 闹钟时间选择模块 | 分钟字段标签   | 分                                                        |
| M02 | C03 | 闹钟时间选择模块 | 可见行数规则   | 仅展示 3 行                                                  |
| M02 | C04 | 闹钟时间选择模块 | 选中项位置规则  | 中间行为当前选中项                                                |
| M02 | C05 | 闹钟时间选择模块 | 邻近项位置规则  | 上下各 1 行为相邻时间                                             |
| M02 | C06 | 闹钟时间选择模块 | 未设置      | 09:32                                                    |
| M02 | C07 | 闹钟时间选择模块 | 生效中      | 09:32                                                    |
| M02 | C08 | 闹钟时间选择模块 | 本次闹钟已失效  | 09:32                                                    |
| M02 | C09 | 闹钟时间选择模块 | 选中态显示规则  | 选中时间正常显示                                                 |
| M02 | C10 | 闹钟时间选择模块 | 未选中态显示规则 | 当前选中时间上方和下方相邻的未选中时间透明度降至 70%                             |
| M02 | C11 | 闹钟时间选择模块 | 小时列循环规则  | 小时列 00-23 循环,首尾相连                                        |
| M02 | C12 | 闹钟时间选择模块 | 分钟列循环规则  | 分钟列 00-59 循环,首尾相连                                        |
| M03 | C01 | 查看题目入口模块 | 首页入口     | 查看题目                                                     |
| M03 | C02 | 查看题目入口模块 | 示例弹层标题   | 响铃后需要回答的题目示例                                             |
| M03 | C03 | 查看题目入口模块 | 示例题正文示例  | $4 \times 4 + 2 \times 3 = ?$                            |
| M03 | C04 | 查看题目入口模块 | 示例题模板规则  | $\{a\} \times \{b\} + \{c\} \times \{d\} = ?$            |
| M03 | C05 | 查看题目入口模块 | 符号规范-乘号  | 乘法固定使用“ $\times$ ”,不用“ $\times$ ”“ $\times$ ”或“ $\ast$ ” |
| M03 | C06 | 查看题目入口模块 | 符号规范-问号  | 题目结尾固定使用半角问号“ $?$ ”,不用全角问号“ $?$ ”                        |
| M03 | C07 | 查看题目入口模块 | 排版规范-空格  | 运算符“ $\times$ ”“ $+$ ”前后各保留 1 个半角空格,等号前保留 1 个半角空格        |
| M03 | C08 | 查看题目入口模块 | 说明文案 1   | 只有回答正确,才能关闭闹钟                                            |
| M03 | C09 | 查看题目入口模块 | 说明文案 2   | 你可以点击“换一题”查看其他示例                                         |
| M03 | C10 | 查看题目入口模块 | 主按钮      | 我知道了                                                     |
|     |     |          |          |                                                          |

|     |     |              |            |                        |
|-----|-----|--------------|------------|------------------------|
| M03 | C11 | 查看题目入口模块     | 次按钮        | 换一题                    |
| M04 | C01 | 主按钮模块        | 未设置        | 确认设置                   |
| M04 | C02 | 主按钮模块        | 生效中        | 修改闹钟                   |
| M05 | C01 | 次按钮模块        | 生效中        | 失效                     |
| M06 | C01 | 权限风险提示模块     | 风险提示       | 提醒权限未开启，闹钟可能无法正常响铃     |
| M06 | C02 | 权限风险提示模块     | 去开启入口      | 去开启                    |
| M07 | C01 | 失效确认弹窗模块     | 确认弹窗       | 确认将本次闹钟设为失效？           |
| M08 | C01 | 轻提示模块(Toast) | 设置成功提示     | 将在 X 小时 X 分钟后响铃        |
| M09 | C01 | 响铃答题页模块      | 页面主文案      | 请回答下面的数学题以关闭闹钟         |
| M09 | C02 | 响铃答题页模块      | 提交按钮       | 确认                     |
| M09 | C03 | 响铃答题页模块      | 错误提示       | 答案错误，请重试               |
| M10 | C01 | 铃声选择与试听模块    | 默认态入口      | 铃声                     |
| M10 | C02 | 铃声选择与试听模块    | 浮窗铃声项 1    | 清晨                     |
| M10 | C03 | 铃声选择与试听模块    | 浮窗铃声项 2    | 曙光                     |
| M10 | C04 | 铃声选择与试听模块    | 浮窗铃声项 3    | 山岚                     |
| M10 | C05 | 铃声选择与试听模块    | 默认选中规则     | 默认选中清晨                 |
| M10 | C06 | 铃声选择与试听模块    | 外部点击收起规则   | 点击首页其他区域后停止试听并保留当前选中铃声 |
| M10 | C07 | 铃声选择与试听模块    | 顶部标题       | 闹钟                     |
| M10 | C08 | 铃声选择与试听模块    | 右上角环境标识    | [Dev] 模拟               |
| M11 | C01 | 首次启动引导弹窗模块   | 弹窗标题       | 关闭闹钟,先答对数学题            |
| M11 | C02 | 首次启动引导弹窗模块   | 弹窗正文-第 1 行 | 这是一款“防赖床”闹钟            |
| M11 | C03 | 首次启动引导弹窗模块   | 弹窗正文-第 2 行 | 响铃后需要答对一道数学题才能关闭       |
| M11 | C04 | 首次启动引导弹窗模块   | 弹窗正文-第 3 行 | 帮你真正清醒起床               |
| M11 | C05 | 首次启动引导弹窗模块   | 确认按钮       | 知道了                    |
|     |     |              |            |                        |

|     |     |          |              |                         |
|-----|-----|----------|--------------|-------------------------|
| M12 | C01 | 权限请求引导模块 | 前置说明标题       | 需要几项权限,才能准时叫醒你          |
| M12 | C02 | 权限请求引导模块 | 前置说明正文-第 1 行 | 为保证闹钟在锁屏、后台也能准时响铃并需答题关闭 |
| M12 | C03 | 权限请求引导模块 | 前置说明正文-第 2 行 | 请授予通知权限                 |
| M12 | C04 | 权限请求引导模块 | 前置说明正文-第 3 行 | 请授予精确闹钟权限               |
| M12 | C05 | 权限请求引导模块 | 前置说明正文-第 4 行 | 请授予全屏通知权限               |
| M12 | C06 | 权限请求引导模块 | 授权按钮         | 去授权                     |
| M12 | C07 | 权限请求引导模块 | 被拒兜底按钮       | 去系统设置开启                 |

### 7.3 更新日志

| 版本   | 日期         | 变更人          | 变更内容                                                              |
|------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| V1.0 | 2026-07-10 | AI Assistant | PRD 初稿创建,明确产品目标、核心流程、页面结构、功能需求、技术约束与验收范围。                         |
| V2.0 | 2026-07-10 | AI Assistant | 根据最新 UI 方案补充与修订时间滚轮模块、铃声选择与试听交互、页面模块说明、功能规则、状态机制与相关文案。            |
| V3.0 | 2026-07-10 | AI Assistant | 修正时间滚轮视觉规则,将 70% 透明度约束限定为当前选中时间上方与下方相邻未选中项,不再泛化为全局 UI 原则。         |
| V3.1 | 2026-07-10 | AI Assistant | 将铃声能力从默认铃声试听升级为三选一浮窗试听方案,新增“清晨 / 曙光 / 山岚”三个预设铃声及外部点击停止试听并保留选中的规则。 |
| V3.2 | 2026-07-10 | AI Assistant | 同步更新首页模块说明、交互流程、功能参数表与边界规则,使铃声选择方案与主页面展示保持一致。                     |
| V3.3 | 2026-07-10 | AI Assistant | 补充设置成功提示、剩余响铃时间提示、“查看题目”入口与失效本次闹钟等关键 UI 和交互说明。                    |
| V3.4 | 2026-07-10 | AI Assistant | 增强 UI 文案总表,补录首页与响铃页新增控件、提示语、按钮文案与状态说明。                            |
|      |            |              |                                                                   |



|      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V3.5 | 2026-07-10 | AI Assistant | 补充日志记录、文案维护与规格变更要求,明确后续 UI 改动需同步更新文案表、相关说明与更新日志。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V3.6 | 2026-07-10 | AI Assistant | 补充示例题弹层文案与符号规范,明确乘号“×”、半角问号“?”及运算符空格规则。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V3.7 | 2026-07-10 | AI Assistant | 细化“查看题目”模块 UI 文案颗粒度,将示例题、说明文案、按钮文案与字符级规则纳入 7.2 UI 文案总表。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V3.8 | 2026-07-10 | AI Assistant | 补充首次启动引导弹窗与权限请求引导模块的基础文案项,纳入 7.2 UI 文案总表。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V3.9 | 2026-07-10 | AI Assistant | 将文案表细化到字符 / 符号级,补录示例题模板、乘号、问号与排版空格等规则,确保界面文案、符号与格式均可追踪维护。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V4.0 | 2026-07-10 | AI Assistant | 根据最新引导弹窗 UI 继续细化 7.2 UI 文案总表,将 M11 首次启动引导弹窗与 M12 权限请求引导模块拆解为按视觉行展示的更细粒度文案项,补齐按钮与分行说明,提升 UI 走查、开发还原与测试验收的一致性。                                                                                                                                                                                              |
| V4.1 | 2026-07-10 | AI Assistant | 根据最新首页 UI 截图补充首页主界面说明,细化未设置态与铃声浮窗展开态中的顶部标题“闹钟”与右上角“[Dev] 模拟”环境标识,并同步更新 7.2 UI 文案总表与页面说明,提升首页视觉稿、文案资产与原型说明的一致性。                                                                                                                                                                                            |
| V4.2 | 2026-07-10 | AI Assistant | PRD 质检修复:①[P0]修正 6.3「答题过程中异常终止」处理原则,由原「一律回到未设置」改为区分「正常切后台返回→回响铃答题页并保持响铃」与「异常终止→清理中间态回未设置」,与 5.8「异常终止恢复」及 6.2 状态机保持一致;②[P1]消除 § 5 编号冲突,将系统交互逻辑等 5 个二级小节整体后移两位(原 5.8~5.12 → 现 5.10~5.14),使功能清单 5.1~5.9 与设计小节 5.10~5.14 编号全局唯一,避免开发交叉引用歧义;③[P2]统一 4.1 首次启动引导叠加时机文案,由「进入首页前/后」改为「首页加载后」,与 5.8 系统交互逻辑及叠加层说明一致。 |
| V4.3 | 2026-07-10 | AI Assistant | PRD 二次全量质检修复:①[P1]消除权限申请时机矛盾——原 5.14「权限申请时机」将通知权限放在"首次进入首页"申请、精确闹钟/全屏通知放在"首次确认设置"申请,与 5.8、5.10 及 M12(4.2/7.2)描述的"同一引导流程内一次性逐项                                                                                                                                                                             |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | 申请三类权限"相冲突;统一为 M12 在首次进入首页或首次确认设置(先到者为准)的同一引导流程内逐项申请全部三类权限。②[P2]补充权限的系统版本适配规则——针对最低支持 Android 8.0(API 26)而三类运行时权限分别自 API 12/13/14 起才需申请的情况,新增按运行设备 API Level 条件判断的规则:不满足版本门槛的权限项默认视为已具备,M12 跳过其运行时请求、M06 不计为缺失项,避免低版本机型误报或死循环请求。③复核确认前一轮 (V4.2)的 6.3 异常终止口径、§ 5 编号唯一性、4.1 叠加时机文案均已生效且无回退。 |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(Note: The content is generated by AI. Please use with caution.)